

Exercice 1 — le projecteur de diapositives

Un projecteur doit agrandir une diapositive de hauteur $o = 2,4$ cm en une image de hauteur $|i| = 120$ cm sur un écran. La diapositive est à $u = 6$ cm de l'objectif.

- Calcule le grandissement γ (avec son signe), puis la distance v écran-objectif.
- En déduire la distance focale f de l'objectif.

Exercice 2 — l'appareil photo saisit un immeuble

Un objectif de focale $f = 50$ mm photographie un immeuble de hauteur 20 m situé à $u = 50$ m.

- Calcule la position v de l'image (travaille en mètres).
- Calcule le grandissement γ et la hauteur i de l'image sur le capteur.

Exercice 3 — grossissement d'un microscope

Un objet de taille $o = 0,01$ mm est observé avec un objectif de grandissement $|\gamma_1| = 40$, puis un oculaire de grossissement $\times 10$.

- Quelle est la taille de l'image intermédiaire donnée par l'objectif?
- Estime le grossissement total du microscope.

Exercice 4 — la loupe en action

Une loupe de focale $f = 5$ cm observe une lettre de hauteur $o = 3$ mm placée à $u = 4$ cm.

- Calcule v ; l'image est-elle réelle ou virtuelle?
- Calcule γ et la hauteur i perçue.

Exercice 5 — faire la mise au point

Dans un appareil photo, le capteur est à distance fixe derrière l'objectif. On photographie d'abord un objet lointain, puis un objet proche.

- Quand l'objet se rapproche (u diminue), la distance image v augmente-t-elle ou diminue-t-elle?
- Faut-il alors *rapprocher* ou *éloigner* l'objectif du capteur pour garder l'image nette?